

金融市場の相関ネットワークの位相解析

赤塩甫 東京都市大学賈研究室 指導：賈伊陽

1. 動機と問い

株価そのものを予測するのではなく、危険な局面を**先取り**して株を避けられないか。市場の“つながりの形”から**2つの指標**を作って調べる。

先行研究の到達点:

- Mantegna (1999): 相関を距離に変換し、市場をネットワークとして捉える基礎を作った
 - Gidea (2017): ネットワークの“形”の変化から危機を捉えられると示した
 - Ferreira ら (2021): ネットワークの“符号”の崩れを株式市場で検出した
- だが“形”と“符号”を同時に扱い、両者の関係を調べた研究はない。

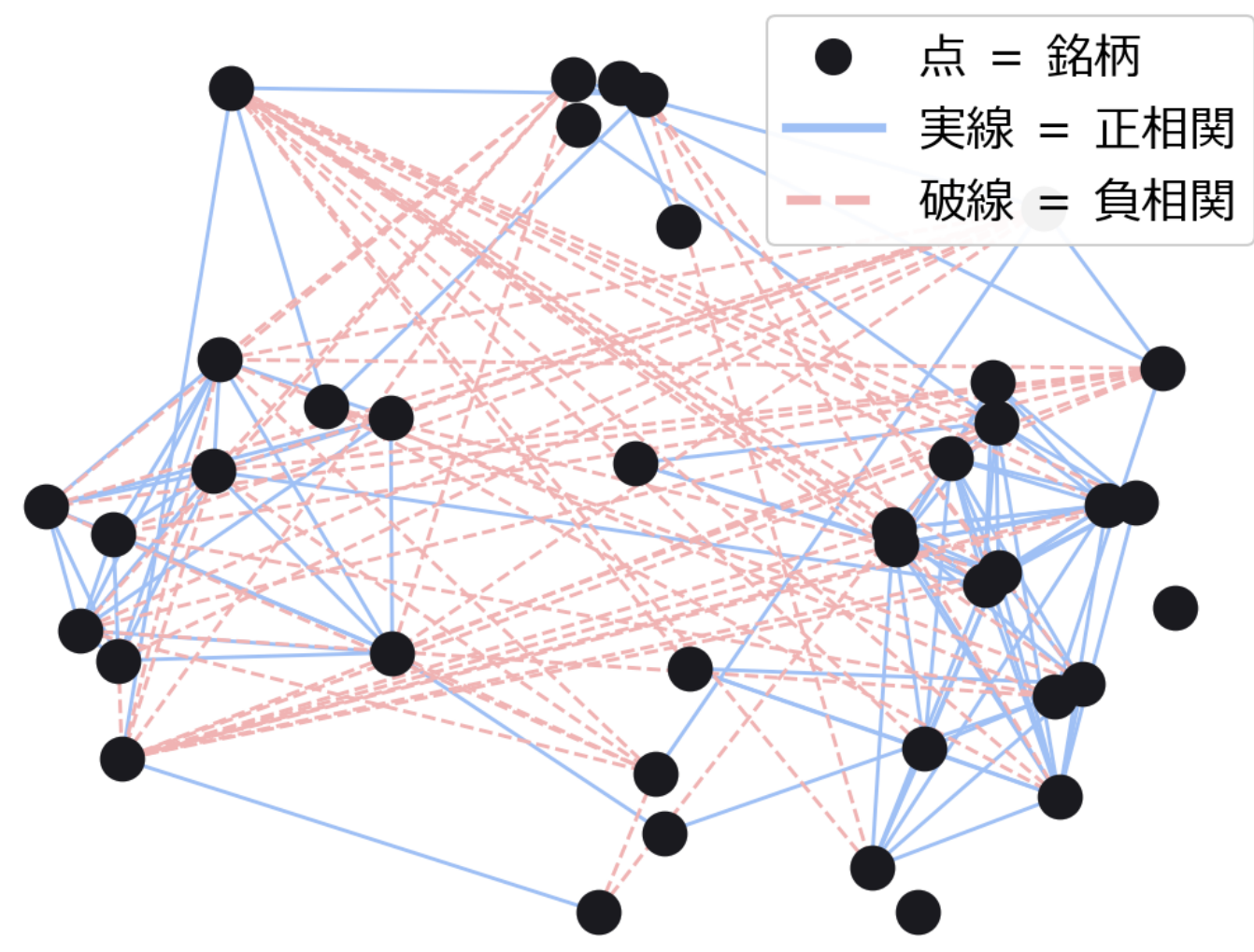
本研究の問い:

- この2つの指標は、たがいに独立か？
- その2つを組み合わせると下落を先取りできるか？

用語: 日次リターン=前日の終値に対する変化率。相関=2銘柄の値動きの似方 (+1 = 完全に同調, 0 = 無関係, -1 = 完全に逆)。

2. 相関ネットワーク

40個の銘柄を点、値動きが類似した銘柄どうしを線で結ぶ。相関 r を距離 $d = \sqrt{2(1-r)}$ に変換し、類似した銘柄を近くに配置する。



40 個の銘柄の相関ネットワーク (近い=値動きが類似)

このネットワークの“形”と“符号”から2つの指標を取り出す (3.1・3.2)。

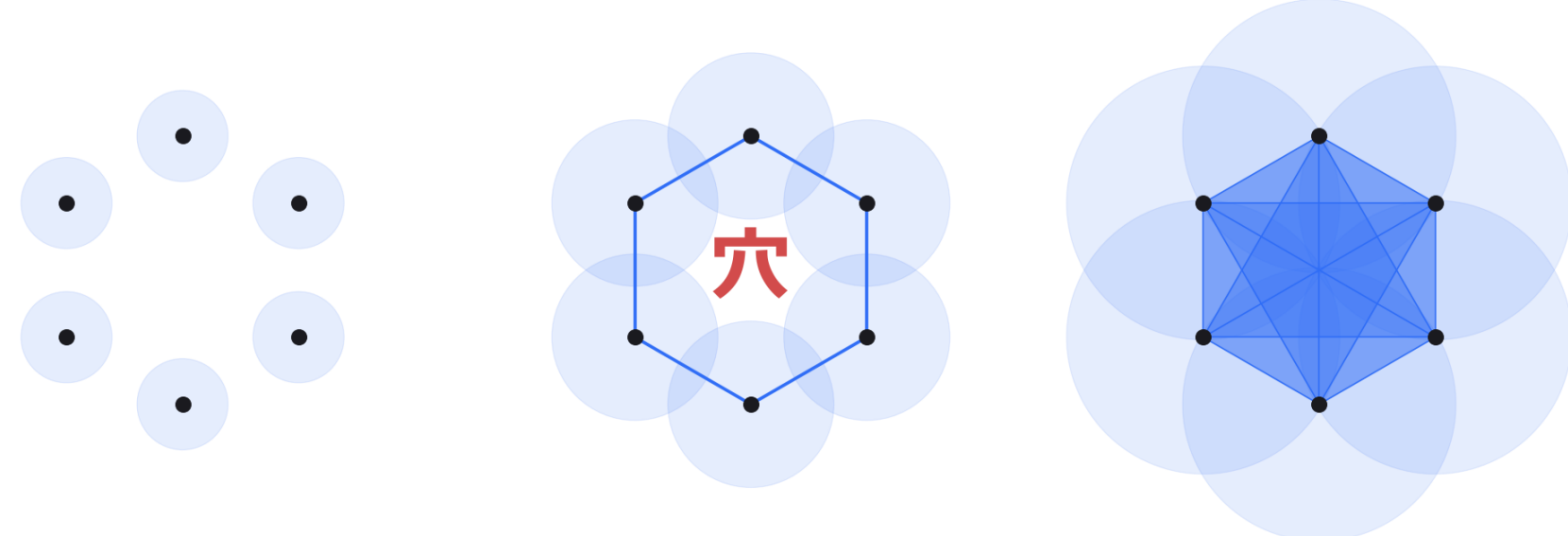
3.1 指標 1：穴の持続期間

各点を中心に円を描き半径を大きくすると、円が重なった対が辺で結ばれ、“輪(穴)”が現れ、やがて三角形が埋まって消える。

小: 辺なし

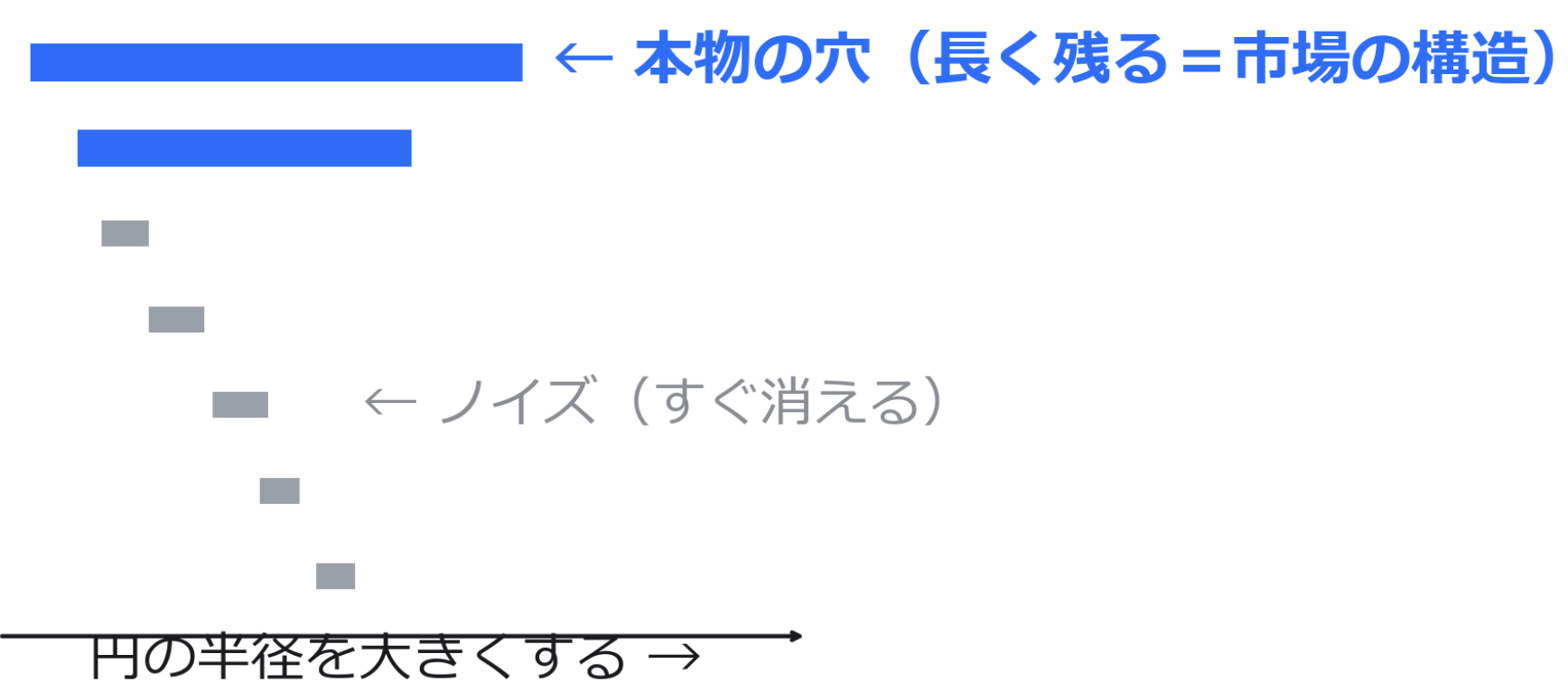
中: 外周→穴

大: 埋まる



2円が重なった対を辺で結ぶ | 円の半径を大きくする →

各穴の寿命(消える半径 - 現れる半径)を測る:



指標 L^1 = すべての穴の寿命の合計:

$$L^1 = \sum_{(b_k, d_k) \in \text{Dgm}(H_1)} (d_k - b_k), \quad \text{Dgm}(H_1) = \{(b_k, d_k)\}$$

$\text{Dgm}(H_1)$ = 穴の一覧、 b_k = 現れる半径、 d_k = 消える半径。

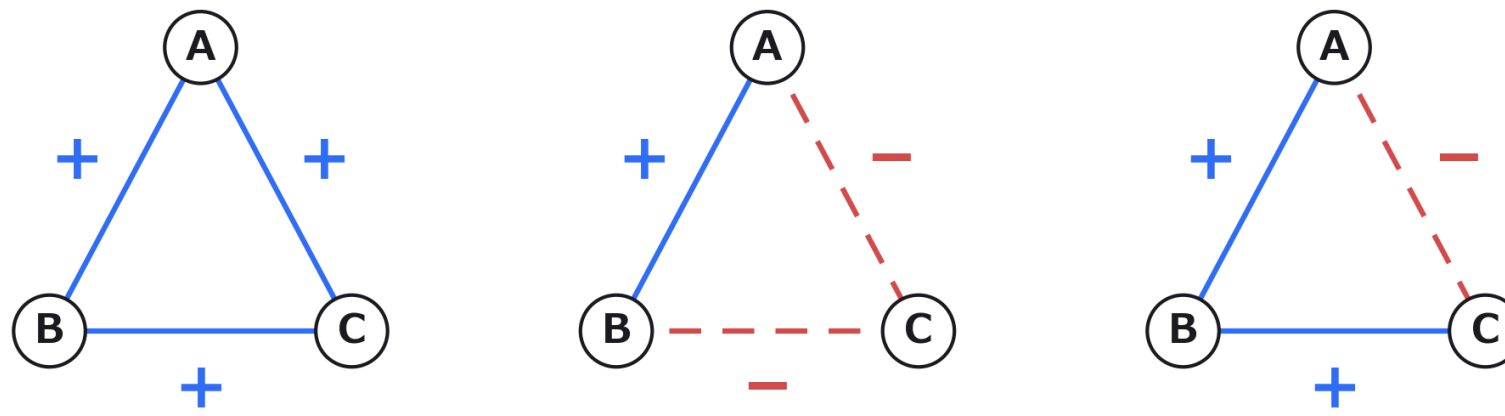
3.2 指標 2：不均衡サイクルの数

各辺に符号を付ける(正相関 = +、負相関 = -)。サイクルを一周して符号の積をとる。

全て + = 均衡

- が偶数 = 均衡

- が奇数 = 不均衡



実線 = 正相関 (+) 破線 = 負相関 (-)
符号の積が -1 (負相関が奇数) = 不均衡サイクル

- 符号の積が +: **構造的均衡** (正相関の連鎖と整合)
 - 符号の積が -: **構造的な不均衡** (負相関が奇数個)
- 負相関が奇数個のサイクルを**不均衡サイクル**と呼ぶ。指標 n_{umb} はその個数:

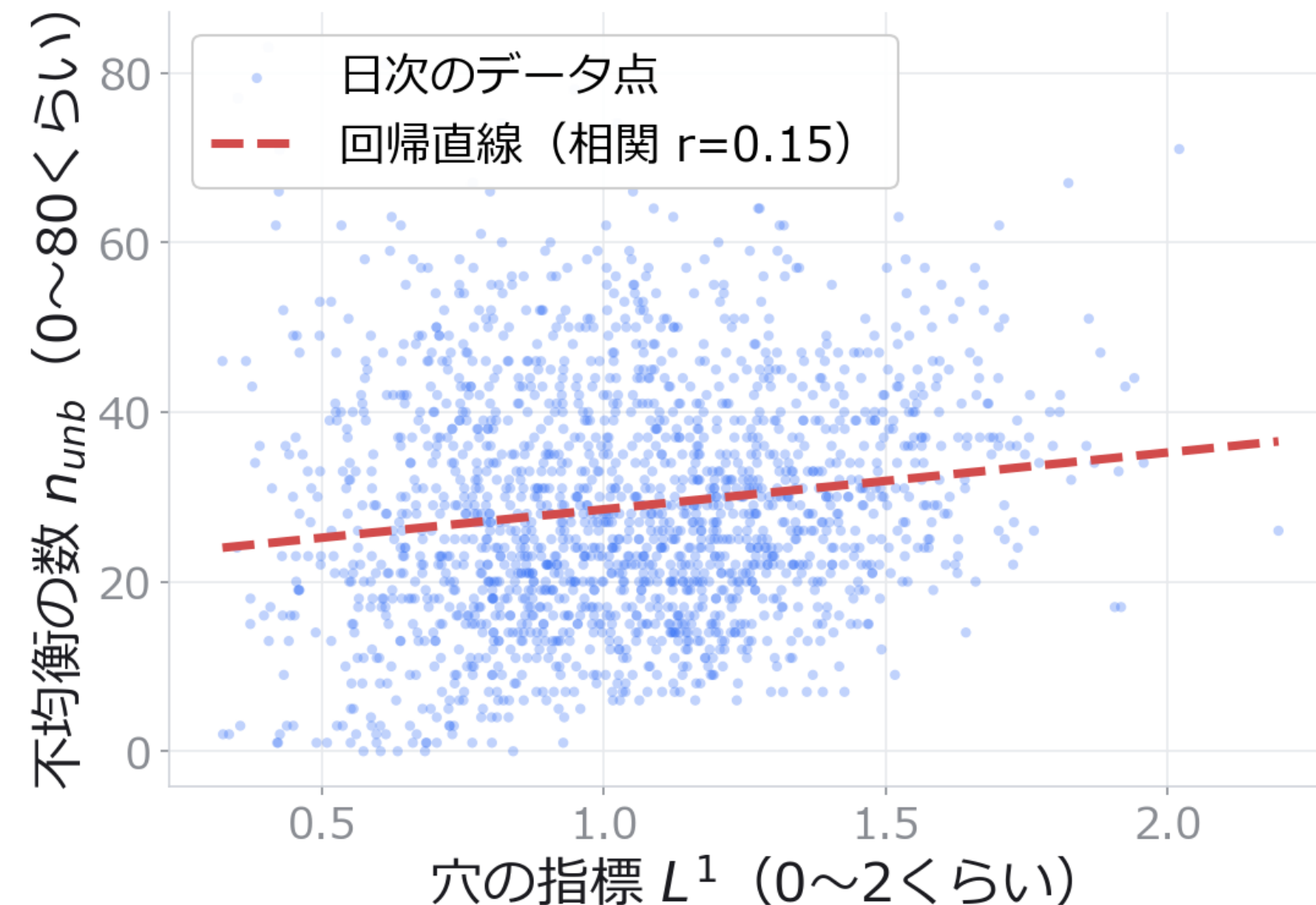
$$\prod_{\text{辺} \in C} \text{sign}(r) = -1 \Rightarrow \text{不均衡}$$

$$n_{\text{umb}} = (\text{不均衡サイクルの個数})$$

3.3 2つの指標の独立性

指標1(穴)と指標2(不均衡)が、たがいにどれくらい似て動くかを相関で測った:

穴と不均衡はバラけている = 運動しない(独立)



- 近年ほど**独立**(直近5年で相関0.15): 穴と不均衡は別々の情報を持つ
- 古い時代ほど**連動**(2006-11の0.45から直近0.15へ単調に低下): 20年通しの0.40は**2008危機**を含む古いレジームの寄与で、期間の長さでなく時代の違いが生む

3.4 2指標の統合: e_{div}

穴 L^1 (0~2) と不均衡 n_{umb} (0~80) はスケールが違う。そのまま引くと n_{umb} が常に勝つので、**標準化** z で同じ土俵(過去比の相対位置)に揃えてから引く(x_t = 各指標のその日の値):

$$z(x_t) = \frac{x_t - \text{mean}(x_{\leq t})}{\text{sd}(x_{\leq t})}$$

これで両指標とも平均0・標準偏差1になりスケールの差が消える。mean・sdはその日までの値(未来は見ない)。

差分をとった指標:

$$e_{\text{div}} = z(n_{\text{umb}}) - z(L^1)$$

- $e_{\text{div}} > 0$ (**構造不安定シグナル**): 不均衡が穴を上回る = 市場の関係がねじれ始めている。まとまり(正相関の群れ)が崩れ、今まで一緒に動いた銘柄が逆に動く。**秩序の崩壊の兆し** → 株を避ける
- $e_{\text{div}} < 0$ (**平常**): 穴が不均衡を上回る = 関係のねじれが少なく、まとまりが保たれている → 株を持つ

3.5 なぜ「差分」なのか

片方だけでは効かない。同じ条件を**20年全体に当てはめた**ときの最大下落(指標どうしの比較。先読みを排した実力は4章):

使う指標	最大下落	シャープ比
e_{div} (差分)	-20%	0.76
不均衡 n_{umb} だけ	-45%	0.47
穴 L^1 だけ	-56%	0.22
何もしない	-57%	0.48

- 片方だけでは**何もしないのと大差なし**
- 差分にして初めて -20% に激変**

穴を基準に、不均衡の“純粋な超過”を取り出すのが差分の役割。

4. 結果：下落を先取りできた

$e_{\text{div}} > 0$ の日に株を売って現金化する戦略を、シミュレーション(過去データでの模擬売買)で検証:



直近5年の資産推移(例示)。下の数字は20年・16回の前進検証(S&P 500、取引コスト込み)

- 最大下落 -34% → **-16%**: ランダム回避 500 本中の上位 1%、VIX (恐怖指数) にも**全勝**
- ただし**持ち続けは超えない**(総リターン +597% → +197%、シャープ比 $0.63 < 0.74$)
- = 構造の崩れが**下落を先取りする証明**。運用の最適化は今後

今後の取り組み

- 指標の作り込みは避ける: L^1 の変種(平均寿命・最大の穴・個数など)を30通り試したが、期間を分けると順位が入れ替わり(順位相関 -0.12) **過剰適合**だった。今後は変種探索でなく**頑健性・他市場での再現**を優先する
- パラメータの調整**: 窓の長さ・相関のしきい値を変えて結果を安定させる
- 他市場での再現**(欧州・アジア・暗号資産)で一般性を確かめる
- 暴落の予知**への拡張(現状は初動の検知にとどまる)

参考文献

- R. N. Mantegna (1999). Hierarchical structure in financial markets. *Eur. Phys. J. B* **11**, 193-197.
- M. Gidea (2017). Topology Data Analysis of Critical Transitions in Financial Networks. *NetSci-X 2017*, Springer, 47-59.
- E. Ferreira ら (2021). Loss of structural balance in stock markets. *Scientific Reports* **11**.
- D. Cartwright & F. Harary (1956). Structural balance. *Psychol. Rev.* **63**, 277-293.

検証設計

- データ**: Yahoo Finance (yfinance) の 40 個の銘柄 (為替・株価指数・個別株・商品・債券・暗号)、2006-2026 年、日次終値
- 前進検証**: 3 年学習/1 年テストを 20 年で 16 回 (未来を見ない)
- 比較**: ランダム回避 500 本・VIX より最大下落が浅い (OOS 上位 1%)
- 先行性**: 政策ショック → e_{div} (グレンジャー検定 $p = 0.02$)

